



UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA

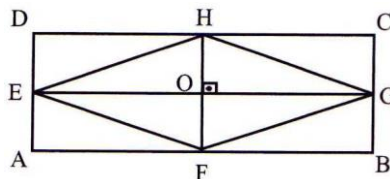
Matemática Aplicada à Computação – 1º. Bimestre 1º. Semestre

- **Só será aceito o TP, que estiver legível, organizado.**
- **Identificar com o primeiro nome e RA**
- **Data de entrega 03-03-2026**
- **Pode ser em dupla**

Exercícios

1-) A figura, representa um losango **EFGH** inscrito no retângulo **ABCD**, sendo **O** ponto de intersecção das diagonais desse losango. Decidir se é **verdade** ou **falsa** cada uma das seguintes afirmações:

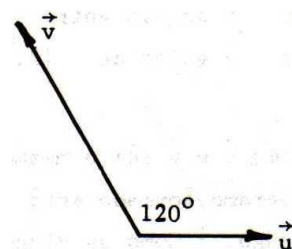
- a-) $\overrightarrow{EO} = \overrightarrow{OG}$ c-) $\overrightarrow{AO} \parallel \overrightarrow{OC}$ e-) $\overrightarrow{AF} \parallel \overrightarrow{CD}$
 b-) $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{AF}$ d-) $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{OH}$ f-) $\overrightarrow{AO} \perp \overrightarrow{HF}$



2-) Com base na figura do exercício anterior, determinar os vetores abaixo, expressando-os com origem no ponto **A**.

- a-) $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CH}$ c-) $\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{EF}$ e-) $\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{HO}$
 b-) $2 \cdot \overrightarrow{AE} + 2 \cdot \overrightarrow{AF}$ d-) $\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EH}$ f-) $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{AO}$

3-) Sejam os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, com na figura ao lado, sendo $u = 2 \cdot \sqrt{3}$ e $v = 4 \cdot \sqrt{3}$. Se $\vec{r} = \vec{u} + \vec{v}$, calcule o ângulo entre de $\vec{r}$ e $\vec{u}$.



4-) Dados os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, como na figura ao lado, e sendo $u = v = 3$ e $\theta = 45^\circ$, calcule os módulos dos vetores $\vec{r}$ e $\vec{d}$ onde $\vec{r} = \vec{u} + \vec{v}$ e $\vec{d} = \vec{u} - \vec{v}$.

